

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de L'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
UNIVERSITE - CONSTANTINE 3
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Physiopathologie des troubles hydro sodés

Module de physiopathologie

3^{ème} année médecine

Pr. **BENDJABALLAH. Ou**

Année universitaire : 2025/2026

I. Introduction

Les troubles de l'hydratation représentent une pathologie fréquente et sont le résultat d'un déséquilibre entre les entrées et les sorties d'eau et de sodium. Leur diagnostic et leur traitement sont souvent faciles. Non traités ou traités de façon inadéquate, ces troubles peuvent entraîner des complications parfois graves menaçant le pronostic vital.

II. Généralités sur le métabolisme de l'eau

L'eau est le composant le plus important de notre organisme. Chez un adulte, la masse d'eau contenue dans l'organisme ou eau somatique totale (**EST**) représente 60% du poids corporel. Il s'agit donc du constituant le plus abondant de l'organisme.

L'EST présente des variations physiologiques selon :

- **L'adiposité** : en raison de la pauvreté de la masse grasseuse en eau expliquant ainsi l'EST qui est plus importante chez l'homme adulte (60%) que chez la femme adulte (50%), chez le maigre que chez l'obèse.
- **Le genre** : EST : 60 % chez l'homme adulte / 50% chez la femme adulte •
- **L'âge** (Figure N°1) : L'EST diminue avec l'âge, elle représente: 80% chez les grands prématurés >70% chez les nouveau-nés 50% chez les vieillards.

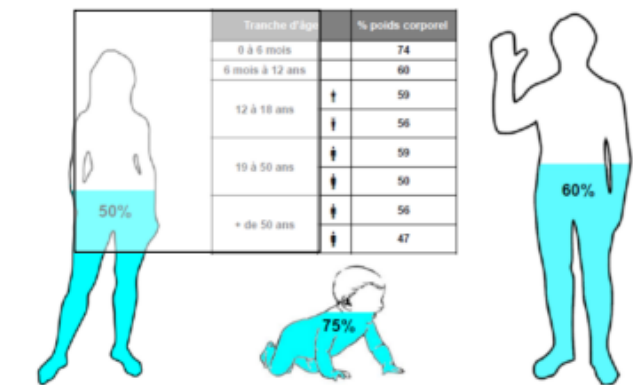


Figure N°1 : Composition en eau selon l'âge et genre

1. Répartition de l'eau:

L'organisme est formé de deux compartiments :(Figure N°2)

- **Le compartiment intracellulaire (28 litres)** : c'est la totalité du liquide entouré par la membrane cellulaire.

➤ **Le compartiment extracellulaire (14 litres)** : c'est la totalité du liquide situé à l'extérieur de la cellule, ce compartiment se compose de 3 secteurs :

- **Le secteur interstitiel (11 litres)**: l'ensemble du liquide situé entre les cellules qui est drainé par les canaux lymphatiques vers le cœur.
- **Le secteur vasculaire ou plasmatique (3 litres)**: c'est le liquide circulant à l'intérieur des vaisseaux sanguins.
- Il existe également le **liquide trans-cellulaire**, qui comporte les liquides synovial, péritonéal, péricardique et les liquides contenus dans les globes oculaires et le liquide cérébro-spinal. Il est considéré comme un liquide extracellulaire spécialisé, son volume est de 1 à 2 litres.

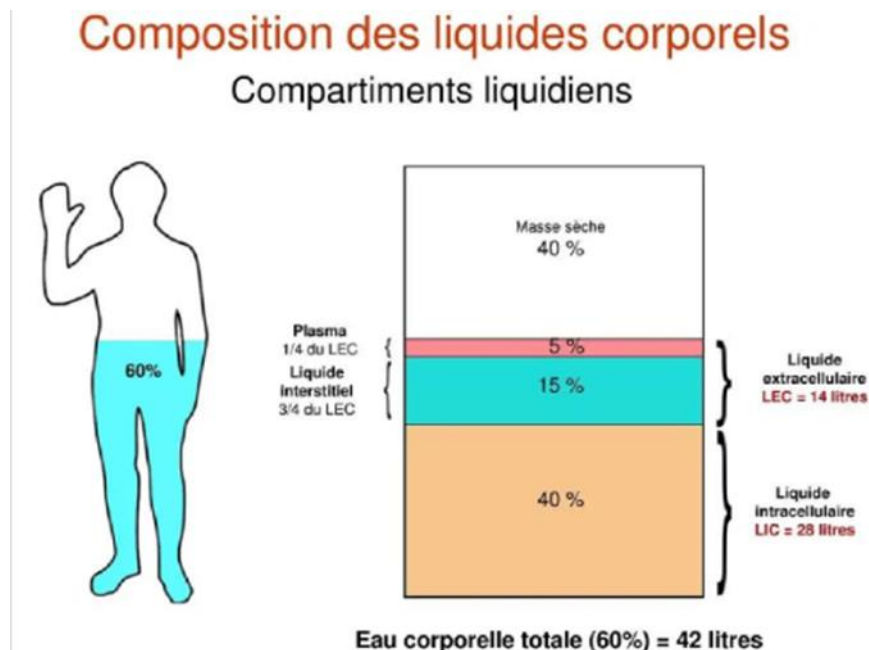


Figure N°2: les composants liquidiens de l'organisme

2. bilan de l'eau: (Figure N°3)

Les entrées et les sorties de l'eau sont en équilibre à l'état physiologique

1. **Entrées quotidiennes d'eau**: Les entrées de l'eau représentent chez l'homme environ 2.5 litres et elles sont réparties en deux types d'apports :

- **Exogène** : Eau apportée par les boissons (Ajustable) + l'eau liée aux aliments
- **Endogène** : synthèse endogène lors des réactions d'oxydation.

Ces entrées varient d'un sujet à un autre et d'un jour à un autre chez le même individu en fonction du climat, des habitudes et de l'activité physique. Chez le nourrisson les entrées sont plus importantes puisqu'il perd chaque jour plus de 14% de son eau totale soit le double de son volume plasmatique.

2. Sorties quotidiennes d'eau :

- **Les pertes fixes**: Ce sont des pertes obligatoires, permanentes et non régulées. Exemples : l'évaporation d'eau dans les voies aériennes, la perspiration (évaporation de l'eau par diffusion à travers la peau indépendamment de la sudation, cette perte est freinée par la couche cornée de la peau riche en cholestérol), la transpiration et la perte d'eau par les fèces.
- **Les pertes ajustables** : Les reins sont responsables de l'ajustement de l'excrétion de l'eau en fonction des besoins expliquant ainsi la diurèse qui peut varier de 0,5 l à 20 l/24h.

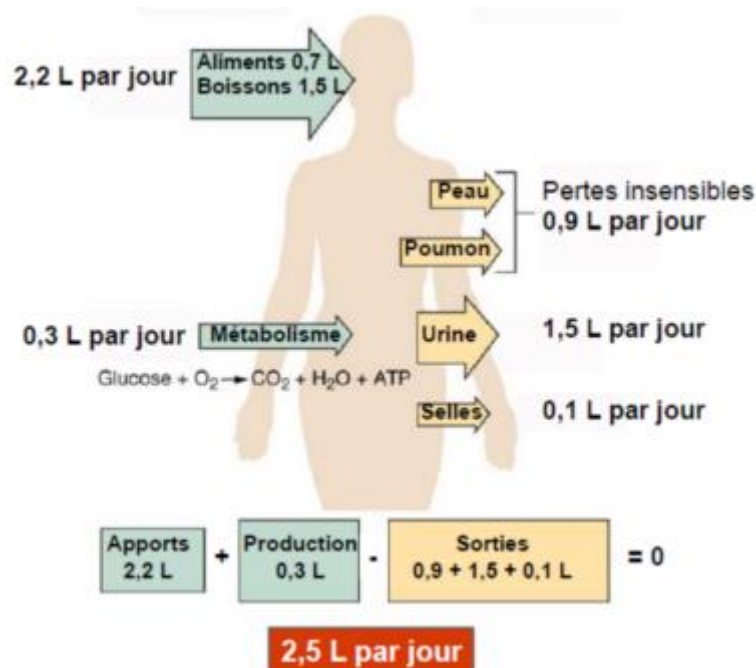


Figure N°3 : le bilan hydrique

3. Régulation des mouvements de l'eau dans l'organisme:

3.1. Les déplacements liquidiens à travers la membrane capillaire : (Figure N°4)

La membrane capillaire assure les échanges d'eau et d'électrolytes entre le secteur plasmatique et interstitiel. La membrane capillaire est perméable à l'eau et aux

électrolytes et imperméable aux protéines. Les échanges entre le compartiment intravasculaire et interstitiel sont conditionnés par la loi de Starling. Celle-ci tient compte non seulement de la pression oncotique qui tend à faire rentrer du liquide dans le compartiment intravasculaire (plasmatique), mais également de la pression hydrostatique qui tend, elle, à faire sortir ce liquide. Il faut alors différencier le côté artériel et le côté veineux des capillaires qui sont la seule partie du réseau vasculaire dotée de membrane semi-perméable. La présence d'une résistance capillaire explique que la pression hydrostatique s'effondre en passant du côté artériolaire au côté veineux. Par ailleurs, la pression oncotique, elle, reste constante du côté artériolaire au côté veineux. En effet le mouvement d'eau à travers la membrane capillaire obéit à **la formule de starling** :

$$Q = P \times S \times [(P_c - P_i) - s_x (P_{cO} - P_{iO})]$$

Q: le flux P_c : pression hydrostatique capillaire P_i : pression hydrostatique interstitielle P_{cO} : pression oncotique capillaire P_{iO} : pression oncotique interstitiel

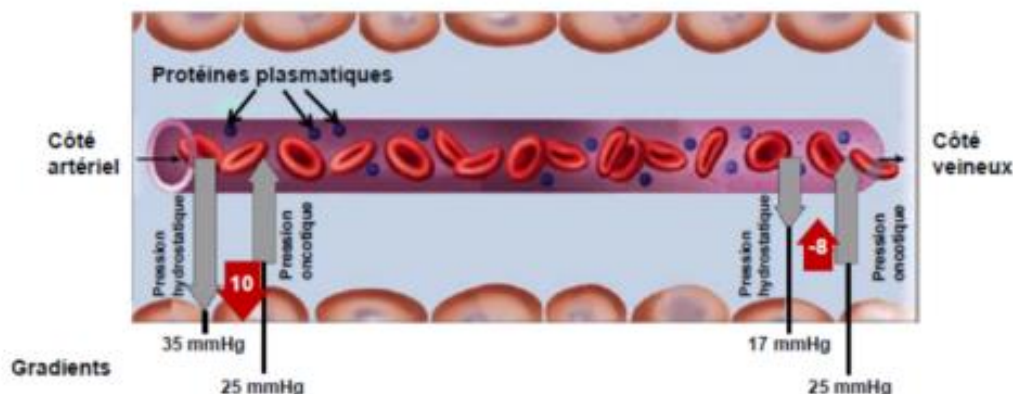


Figure N°4 : Les échanges liquidiens entre les compartiments plasmatique et interstitiel

Déséquilibre des forces de Starling :

- Augmentation de la Pression hydrostatique plasmatique : pression veineuse capillaire augmentée globalement dans l'insuffisance cardiaque droite ou localement dans l'obstruction veineuse.
- Diminution de la pression oncotique plasmatique : hypo albuminémie suite à une réduction de la synthèse hépatique (malnutrition, cirrhose hépatique) ou à une perte intestinale ou urinaire (syndrome néphrotique) d'albumine.

- Diminution de la pression oncotique plasmatique et augmentation de la pression interstitielle: passage de protéines dans l'espace interstitiel suite à une augmentation de la perméabilité capillaire (inflammation).

3.2. Les déplacements liquidiens à travers la membrane cellulaire : (Figure N°5)

La membrane cellulaire qui sépare le liquide intracellulaire du liquide extracellulaire est perméable à l'eau mais pas aux électrolytes. Le transfert de l'eau entre SIC et SEC est passif à travers la membrane cellulaire et dépend de l'osmolarité intra et extra cellulaire, pour équilibrer les 2 milieux extra et intracellulaire, l'eau va toujours du milieu le moins concentré en osmoles (Na⁺, glucose...) vers le milieu le plus concentré.

A l'équilibre, Osm IC = Osm EC ((soit environ 290 mOsm/kg H₂O)).

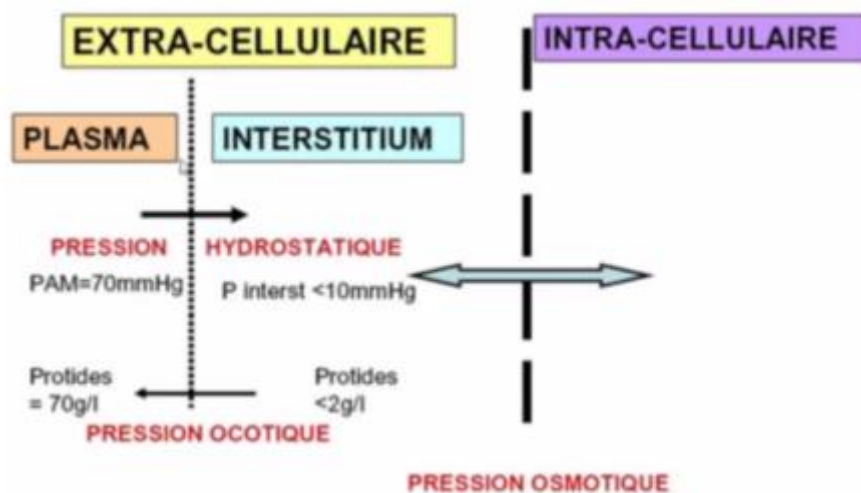


Figure N°5 : Les déplacements liquidiens entre les secteurs

Les volumes liquidiens de l'organisme sont dépendants des solutés qui y sont présents et qui ne peuvent passer librement dans un autre compartiment. Ces substances sont appelées osmoles. Les osmoles des compartiments intra et extracellulaires sont différents : les protéines et le K⁺ pour le SIC. La quantité d'osmoles intracellulaires est deux fois celle des osmoles extracellulaires (le volume intracellulaire est ainsi deux fois le volume extracellulaire), mais la concentration osmolaire (on parle d'osmolarité ou d'osmolalité) est identique dans les deux secteurs.

Le volume du SEC dépend du capital sodé, en effet 1 mmol de Na⁺ retient 7,15 ml d' H₂O expliquant la valeur de la natrémie normale à 140 mmol/l L'osmolalité plasmatique est représentée par la quantité de substances dissoutes dans le SEC qui ne diffusent pas librement dans le SIC.

$$\begin{aligned} \text{Osmolarité plasmatique} &= 2(\text{Na}^+) + \text{urée} + \text{glucose (en mmol/l)} \\ &= 290 \pm 5 \text{ mosmoles/ Kg d'eau} \end{aligned}$$

Le sodium joue un rôle fondamental car il est pratiquement le seul ion responsable de l'osmolarité extracellulaire et maintien en conséquence l'hydratation correcte du secteur intracellulaire.

4. Les mécanismes de régulation du bilan hydro sodé :

☐ Régulation hormonale:

ADH (hormone anti diurétique, vasopressine):

- **Secrété** par l'hypothalamus (post hypophyse).
- **Stimulus:** hyper osmolarité plasmatique, hypovolémie.
- **Action:** augmente la réabsorption d'eau au niveau du tube collecteur.

Système renie angiotensine aldostérone:

- **sécrétée** par les glandes surrénales.
- **Stimulus:** la baisse de la pression artérielle ou la volémie.
- **Action:** l'aldostérone favorise la réabsorption de Na⁺ (et donc de l'eau) au niveau du tube distal et collecteur.

Facteur natriurétique auriculaire(ANP):

- **sécrété** par les myocytes de l'auricule gauche en majorité et droit en minorité.
- **Stimulus:** hyper volémie.
- **Action:** augmente l'excrétion de Na⁺ et d'eau, diminution de la volémie.

☐ la soif: centre de la soif (hypothalamus).

- **Stimulus:** hyper osmolarité ou hypovolémie.
- **Action:** ajustement par augmentation des apports en eau.

III. Les troubles de l'hydratation

En rapport avec les différents compartiments:

❖ Extracellulaire: Natrémie normale

- DEC (déshydratation extracellulaire)
- HEC (hyperhydratation extracellulaire)

❖ Intracellulaire: Natrémie perturbée

❖

- DIC (déshydratation intracellulaire)
- HIC (hyperhydratation intracellulaire)

III.1. La déshydratation extracellulaire

La déshydratation extracellulaire est la diminution du volume du secteur extra cellulaire en rapport avec une perte de sel accompagnée d'une perte d'eau isotonique au plasma (Figure 6).

La perte en soluté isotonique n'entraîne pas une modification de la natrémie et par conséquent pas de modification de l'osmolarité et pas de mouvement d'eau entre le milieu intra et extra cellulaire.

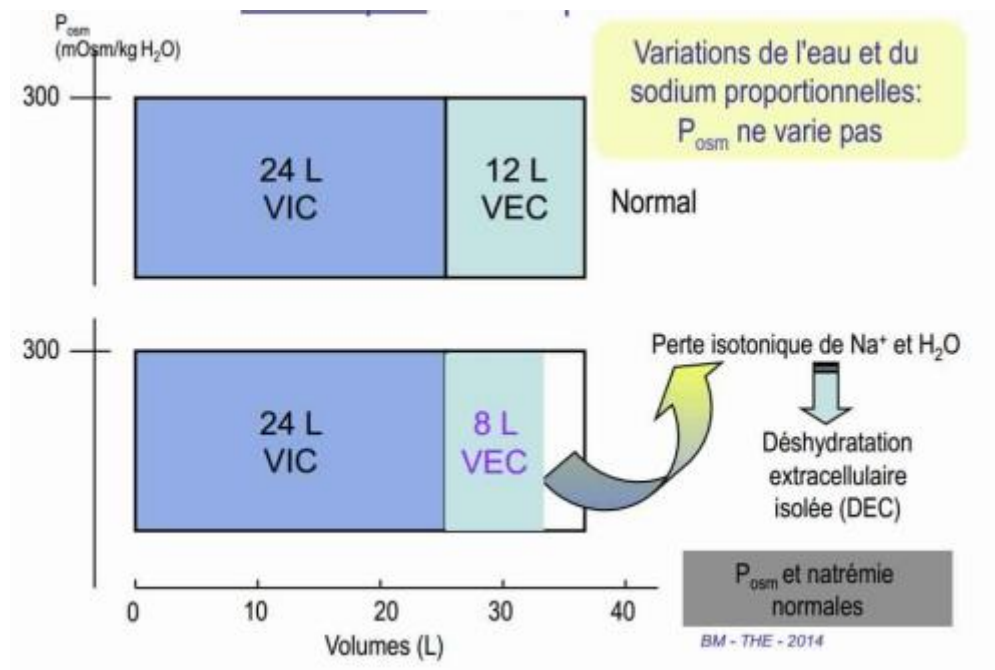


Figure 6 : variation isotonique du compartiment extracellulaire au cours de la DEC

Signes cliniques :

C'est la déshydratation extracellulaire (DHEC) = $\searrow$ volémie + volume interstitiel

- Perte de poids
- Signes liés à la diminution du volume interstitiel : (pli cutané, hypotonie des globes oculaires, dépression de la fontanelle (nourrisson).
- Signes liés à l'hypovolémie : (hypotension + tachycardie voire risque de collapsus vasculaire lorsque les pertes dépassent 30%, oligurie).

Signes biologiques :

• Hémococoncentration : $\rightarrow$ hémocrite $\rightarrow$ protidémie.

Etiologie:

❖ Extrarénales:

- ✓ Digestives: vomissement, diarrhées, fistules.)
- ✓ cutanées (sudation, brulures, dermatoses étendues.)

❖ **Rénales:**

- ✓ Anomalie rénale.
- ✓ Diurétiques.
- ✓ Diabète.
- ✓ Mannitol.

Traitement:

Solutés de remplissage (SSI)

Traitement étiologique.

III.2. L'hyperhydratation extracellulaire

L'hyperhydratation extracellulaire est la conséquence d'une rétention proportionnelle d'eau et de sodium de manière isotonique au plasma au niveau du secteur extracellulaire. L'osmolarité plasmatique est inchangée. Le volume du secteur intra cellulaire n'est pas modifié.

Clinique:

On distingue deux modalités selon que l'HEC est d'installation brusque (touche le secteur vasculaire) ou progressive (touche le secteur interstitiel).

- Œdèmes (mous, blancs, indolores).
- HTA.
- Poids : augmentation parfois très importante.
- Œdème pulmonaire.

Etiologie:

- Insuffisance cardiaque.
- Cirrhose.
- Rénale: IR, néphropathie.
- Hypo protidémie.

II.3. La déshydratation intracellulaire

La déshydratation intracellulaire (DIC) est définie par la diminution du volume de l'eau intra cellulaire conséquence d'une hyperosmolalité du secteur extra cellulaire entraînant un appel d'eau du SIC vers le SEC (.

La DIC résulte d'un bilan d'eau négatif. Elle apparaît donc, à chaque fois que les pertes en eau sont supérieures aux apports vers le SEC (Figure 7).

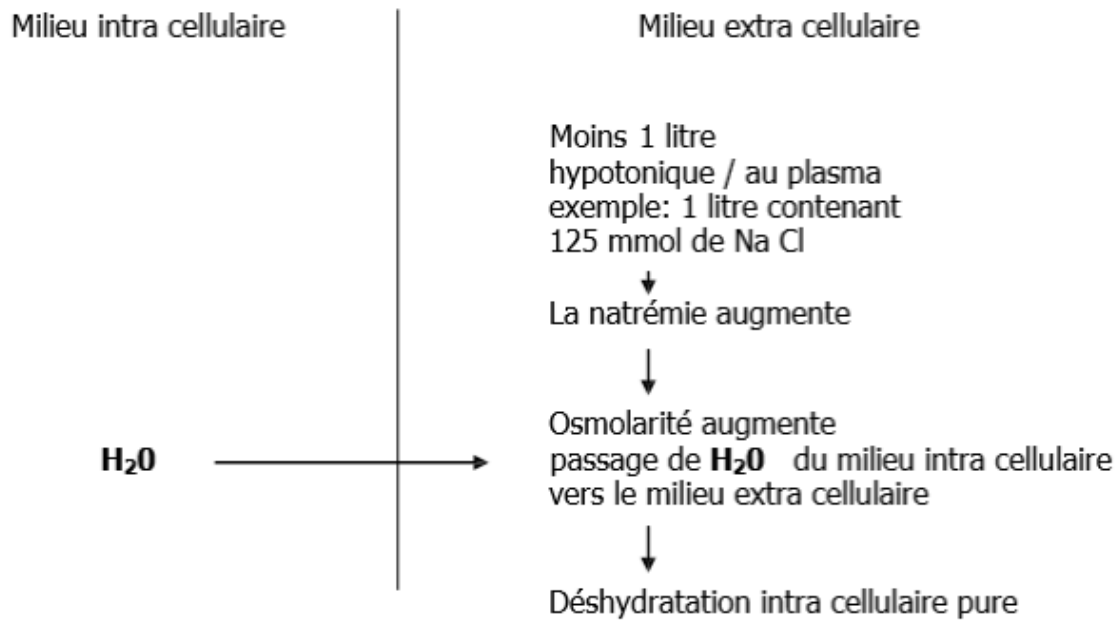


Figure 7 : sortie de l'eau de la cellule vers le milieu extracellulaire à osmolarité élevée

Clinique:

- Troubles neurologiques (asthénie, somnolence, agitation, convulsion, coma, fièvre).
- Soif intense+++
- Sècheresse des muqueuses.
- Perte du poids.

Biologie:

- Hyper natrémie ($Na > 145 \text{ mmol/l}$).
- Hyper osmolarité.

Traitement:

- ✓ **Étiologique:** arrêt d'un médicament, traitement d'un diabète.
- ✓ **Symptomatique:** Apport d'eau pour correction lente de l'hyper natrémie (SG5%).
- ✓ **Préventif:** en large partie du ressort de l'infirmier (patient n'ayant pas accès à l'eau).

N.B. Déficit en eau (litres)= $0,6 \times \text{poids du patient} \times (Na^+/140) - 1$.

III.4. L'hyperhydratation intracellulaire

L'hyperhydratation intracellulaire (HIC) correspond à l'augmentation du volume du compartiment intracellulaire. Elle est secondaire à une rétention hydrique pure sans rétention sodée. Il en résulte une hypo osmolarité dont la traduction biologique est une hyponatrémie qui implique une augmentation du SIC sans que cela ne préjuge de l'état du compartiment extracellulaire. Ce trouble est rarement pur, il est souvent associé à une perturbation du secteur extracellulaire.

Lorsqu'il y a une diminution de l'osmolarité plasmatique, il va y avoir un passage d'eau du milieu extra cellulaire vers le milieu intra cellulaire d'où l'hyperhydratation intra cellulaire (Figure 8).

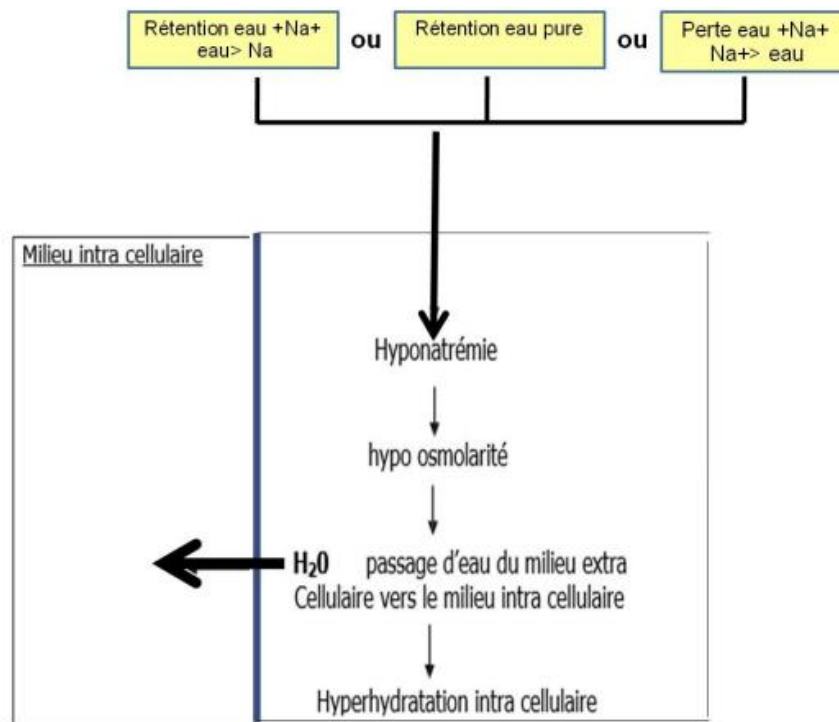


Figure 8 : L'hyperhydratation intracellulaire

Clinique:

- Troubles neurologiques: nausées, céphalées, vomissements, anorexie.
- Prise de poids.
- Dégout de l'eau.

Biologie:

- Hyponatrémie ($\text{Na}^+ < 135 \text{ mmol/l}$).

Etiologie:

- Anomalies hormonales(ADH).
- Défaut d'excrétion de l'eau.

- ✓ IR.
- ✓ Sécrétion inappropriée d'ADH.
- ✓ IC, IHC, IR, associée donc à une hyperhydratation globale.

Traitement:

- Restriction hydrique.
- Prescription de solutés hypertonique (chlorure de sodium hypertonique) en cas d'hyponatrémie sévère.
- Perfusion lente à respecter impérativement.